MODELSKA ANALIZA 1

07: NAKLJUČNA ŠTEVILA IN INTE-GRACIJE Z METODO MONTE CARLO

GAL ZAJC: 28242041

FMF, 2024/2025

UVOD

Naključno: recimo jedrski razpadi: čas med sunkoma $\begin{cases} \text{krajši kot mediana} & 0 \\ \text{daljši kot mediana} & 1 \end{cases}$. Računalnik generira psevdonaključna števila, tipično z rekurzivnim zaporedjem, ostanki,… Če je generator slab: (npr. modul linearne funkcije), se generirane točke začnejo zbirati v premice.

Pri integraciji monte carlo naključno vzorčimo točke po nekem enostavnem območju, preverimo, če se nahajajo v majnšem podobmočju in seštevamo prispevke v manjšem območju. Metoda se najbolj uporablja v zelo visokih dimenzijah, kjer so kvadraturne metode zelo počasne, ali pa je težko sploh zapisati integral. Pazimo, da spremenljivke utežimo z det($\boldsymbol{J}$) faznega prostora, ali pa jih že kar izbiramo po ustrezni porazdelitvi. Ustrezen je izbor med 0 in 1 na kodomeni kumulativne porazdelitve. Kumulativno porazdelitev vedno lahko inertiramo z interpolacijo, če imamo srečo, pa jo lahko invertiramo tudi analitično. V tej nalogi so vse porazdelitve analitično obrnljive:

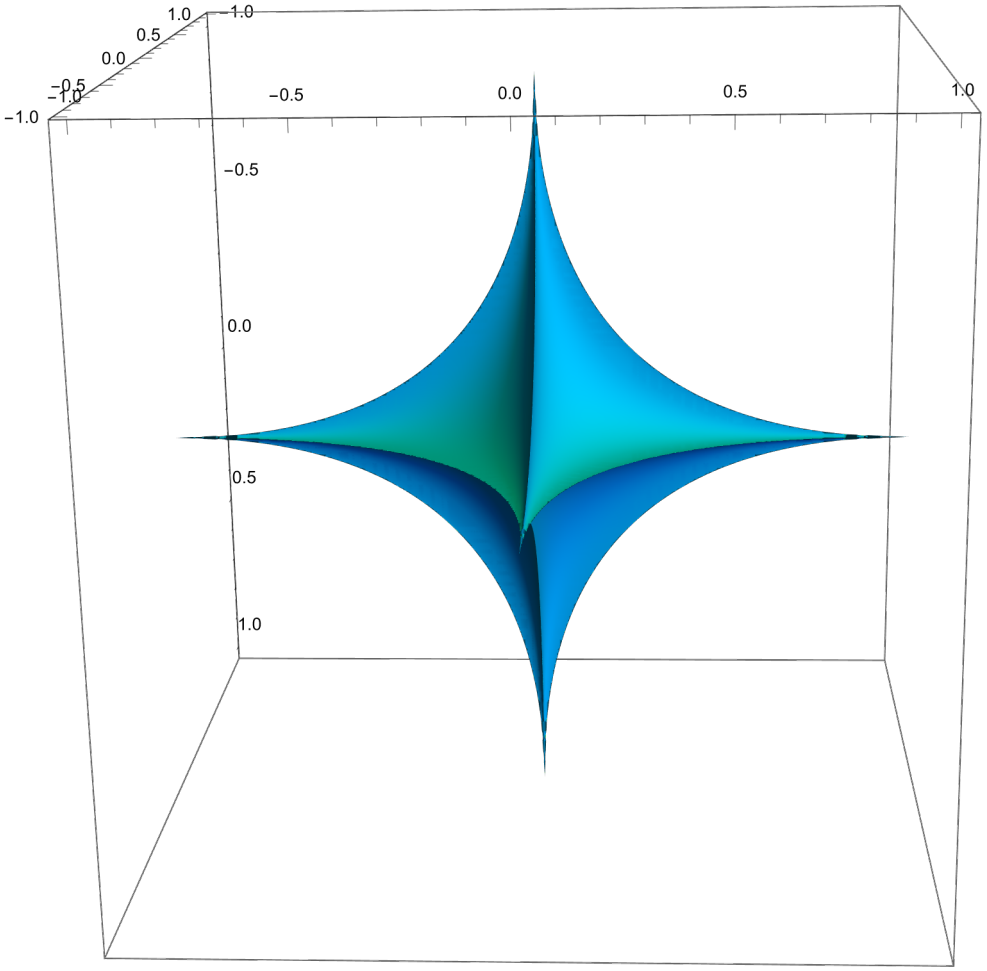
- radialna 2D: $\frac{\pi r^2}{\pi R^2} = \left(\frac{r}{R}\right)^2 == \xi$
  $r = R\sqrt{\xi}$
- radialna 3D: $\frac{\frac{4\pi r^3}{3}}{\frac{4\pi R^3}{3}} = \left(\frac{r}{R}\right)^3 == \xi$
  $r = R\sqrt[3]{\xi}$
- porazdelitev θ: $\frac{1+z}{2} = \frac{1+\cos(\theta)}{2} == \xi$
  $\theta = \arccos(2\,\xi - 1)$
  - ker ploščina krogle gre enakomerno z višino. To vidimo s projekcijo krogeljnih trakcev pri neki višini na krogli očrtan valj.
- eksponentna: $\int_0^x \lambda\, e^{-\lambda t}\, dt = 1 - e^{-\lambda x} == \xi$
  $x = -\frac{1}{\lambda}\ln(\xi)$

Metoda monte carlo konvergira zelo počasi: $\sigma_{\text{rel}} \approx \frac{1}{\sqrt{n}}$, zato je pomembno, da program dela dokaj hitro.

Izkazalo se je, da so določeni načini/ ukazi veliko hitrejši od drugih. Zato bom ponekod priložil kodo, ki je dokaj hitro delovala. V splošnem je dobro generirati več števil naenkrat in tudi računati z njimi v vektorizirani obliki. Dobro je tudi uporabljati *Sign*, ki deluje veliko hitreje kot *If* , pri preverjanju neenakosti.

1.) ZVEZDASTO TELO

Računamo maso in vztrajnostni moment telesa $\sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} + \sqrt{|z|} \leq 1$.



Telo, ki mu računamo mao in vztrajnostni moment

DODATNO: ANALITIČEN IZRAČUN

Izračunali bomo prostornino splošnejše n-dimenzionalne oblike:

- $x_1^{a_1} + \ldots + x_n^{a_n} \leq 1; \qquad x_i \geq 0, \qquad a_i > 0$

Naša naloga je poseben rimer za $n = 3$ in $a_1 = a_2 = a_3 = \frac{1}{2}$, sesavljen iz 8 takšnih koščkov.

- Preden se lotimo glavnega računa, izračunajmo integral, ki ga bomo v nadaljevanju potrebovali:
  - $\int_0^A \left(u^a \ (A - u)^b\right) \, du$
  - Naj bo $(u = A\,s) \Longrightarrow (du = A\,ds)$ in dobimo:
  - $\int_0^1 \left((A\,s)^a \ (A - A\,s)^b \, A\right) ds \ = \ A^{1+a+b} \int_0^1 \left(s^{(a+1)-1} \ (1 - s)^{(b+1)-1}\right) ds \ =$
    $= \ A^{1+a+b} \, B[a + 1, \ b + 1]$
- Zdaj pa se lotimo računa: uvedemo nove spremenljivke $u_i := x_i^{a_i} \ \forall \ i \in \{1, \ldots, n\}$.
- Domeno v u-prostoru tako opisuje enačba: $u_1 + \ldots + u_n \leq 1$. (integrirali bomo torej po 2^n – inki ortopleksa)
  - (v 3D je to oktaeder). Ta pogoj lahko beremo v 3D: višje, kot se premaknemo v smeri z, manj nam ostane na voljo za premika v smereh x in y, zato se mora sorazmerno z višino prečni prerez krčiti in gre v špico. Podoben razmislek tudi v višjih dimenzijah. Lahko vidimo tudi tako, da je pogoj enak za vse spremenljivke. Torej predstavlja hiperravnino, ki na enaki koordinati seka vse koordinatne osi.
- In velja $\begin{pmatrix} x_1 \\ . \\ . \\ . \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1^{1/a_1} \\ . \\ . \\ . \\ u_n^{1/a_n} \end{pmatrix}$
- Odvajamo po ujih in vzamemo determinanto dobljene jakobijeve matrike tega:

$$\det\left[\begin{pmatrix} \frac{u_1\text{^}\left(\frac{1}{a_1}-1\right)}{a_1} & 0 & . & . & . & 0 \\ 0 & . & & & & . \\ . & & . & & & . \\ . & & & . & & . \\ . & & & & . & 0 \\ 0 & . & . & . & 0 & \frac{u_n\text{^}\left(\frac{1}{a_n}-1\right)}{a_n} \end{pmatrix}\right] = \frac{u_1\text{^}\left(\frac{1}{a_1}-1\right)}{a_1} \cdots \frac{u_n\text{^}\left(\frac{1}{a_n}-1\right)}{a_n}$$

- Volumen telesa v x prostoru tako dobimo z integriranjem zgornje jakobijeve determinante po telesu, opisanem v u prostoru.
  - Razlaga za meje tega integrala je naslednja:
    - Če je prva spremenljivka vrednosti u_1, je lahko u_2 največ $1 - u_1$, ker bi bil seštevek sicer > 1.
    - Če sta prvi spremenljivki u_1 in u_2, je lahko u_3 največ $1 - u_1 - u_2$, ker bi bil seštevek sicer > 1.
    - …
    - Če je prvih $n - 1$ spremenljivk $u_1, \ldots, u_{n-1}$, je lahko u_n največ $1 - u_1 - \ldots - u_{n-1}$, ker bi bil seštevek sicer > 1.

$$V = \int_0^1 \int_0^{1-u_1} \int_0^{1-u_1-u_2} \cdots \int_0^{1-u_1-\ldots-u_{n-1}} \left(\frac{u_1 \wedge \left(\frac{1}{a_1} - 1\right)}{a_1} \cdots \frac{u_n \wedge \left(\frac{1}{a_n} - 1\right)}{a_n} \right) du_n \ldots du_3\, du_2\, du_1$$

$$= \frac{1}{a_1 \ldots a_{n-1}} \int_0^1 \int_0^{1-u_1} \int_0^{1-u_1-u_2} \cdots \int_0^{1-u_1-\ldots-u_{n-2}} \Bigg(u_1 \wedge \left(\frac{1}{a_1} - 1\right) \ldots u_{n-1} \wedge \left(\frac{1}{a_{n-1}} - 1\right) \int_0^{1-u_1-\ldots-u_{n-1}} \left(\frac{u_n \wedge \left(\frac{1}{a_n} - 1\right)}{a_n} \right) du_n \Bigg) du_{n-1} \ldots du_3\, du_2\, du_1$$

$$= \frac{1}{a_1 \ldots a_{n-1}} \int_0^1 \int_0^{1-u_1} \int_0^{1-u_1-u_2} \cdots \int_0^{(1-u_1-\ldots-u_{n-3})} \Bigg(u_1 \wedge \left(\frac{1}{a_1} - 1\right) \ldots u_{n-2} \wedge \left(\frac{1}{a_{n-2}} - 1\right) \times \int_0^{(1-u_1-\ldots-u_{n-2})} \left(u_{n-1} \wedge \left(\frac{1}{a_{n-1}} - 1\right) ((1 - u_1 - \ldots - u_{n-2}) - u_{n-1}) \wedge \left(\frac{1}{a_n}\right) \right) du_{n-1} \Bigg) du_{n-2} \ldots du_3\, du_2\, du_1$$

Uporabimo integral, izračunan na začetku te naloge in dobimo

$$= \frac{B\left[\frac{1}{a_{n-1}}, 1 + \frac{1}{a_n}\right]}{a_1 \ldots a_{n-1}} \int_0^1 \int_0^{1-u_1} \int_0^{1-u_1-u_2} \cdots \int_0^{(1-u_1-\ldots-u_{n-4})} \Bigg(u_1 \wedge \left(\frac{1}{a_1} - 1\right) \ldots u_{n-3} \wedge \left(\frac{1}{a_{n-3}} - 1\right) \times \int_0^{(1-u_1-\ldots-u_{n-3})} \left(u_{n-2} \wedge \left(\frac{1}{a_{n-2}} - 1\right) ((1 - u_1 - \ldots - u_{n-3}) - u_{n-2}) \wedge \left(\frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_n}\right) \right) du_{n-2} \Bigg) du_{n-3} \ldots du_3\, du_2\, du_1$$

Ponavljamo zadnji korak in dobimo

$$= \frac{B\left[\frac{1}{a_{n-1}}, 1 + \frac{1}{a_n}\right] \times B\left[\frac{1}{a_{n-2}}, 1 + \frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_n}\right] \times \ldots B\left[\frac{1}{a_1}, 1 + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_n}\right]}{a_1 \ldots a_{n-1}}$$

$$= \frac{1}{a_1 \ldots a_{n-1}} \left(\frac{\Gamma\left[\frac{1}{a_{n-1}}\right] \times \Gamma\left[1 + \frac{1}{a_n}\right]}{\Gamma\left[1 + \frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_n}\right]} \right) \left(\frac{\Gamma\left[\frac{1}{a_{n-2}}\right] \times \Gamma\left[1 + \frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_n}\right]}{\Gamma\left[1 + \frac{1}{a_{n-2}} + \frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_n}\right]} \right) \cdots \left(\frac{\Gamma\left[\frac{1}{a_2}\right] \times \Gamma\left[1 + \frac{1}{a_3} + \ldots + \frac{1}{a_n}\right]}{\Gamma\left[1 + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \ldots + \frac{1}{a_n}\right]} \right) \left(\frac{\Gamma\left[\frac{1}{a_1}\right] \times \Gamma\left[1 + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_n}\right]}{\Gamma\left[1 + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_n}\right]} \right)$$

Pokrajšamo in dobimo

$$= \frac{1}{a_1 \ldots a_{n-1}} \Gamma\left[1 + \frac{1}{a_n}\right] \frac{\Gamma\left[\frac{1}{a_{n-1}}\right] \times \ldots \Gamma\left[\frac{1}{a_1}\right]}{\Gamma\left[1 + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_n}\right]} = \Gamma\left[1 + \frac{1}{a_n}\right] \frac{\frac{\Gamma\left[\frac{1}{a_1}\right]}{a_1} \cdots \frac{\Gamma\left[\frac{1}{a_{n-1}}\right]}{a_{n-1}}}{\Gamma\left[1 + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_n}\right]} = \frac{\Gamma\left[1 + \frac{1}{a_1}\right] \times \ldots \Gamma\left[1 + \frac{1}{a_n}\right]}{\Gamma\left[1 + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \ldots + \frac{1}{a_n}\right]}$$

$$= \boxed{\frac{\prod_{i=1}^{n} \Gamma\left[1 + \frac{1}{a_i}\right]}{\Gamma\left[1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right]}}$$

DRUGI ZANIMIVI PRIMERI

- Testni primer: n-kocka ($a_i \to \infty$)

$$\frac{\Gamma[1]\times\ldots\Gamma[1]}{\Gamma[1]} = 1$$

- Testni primer: ortopleks ($a_i \to 1$)

$$2^n \left(\frac{(\Gamma[2])^n}{\Gamma[1+n]} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n\right) = \frac{2^{n/2}}{n!}$$

- Testni primer: n-krogla ($a_i \to 2$)

$$2^n \frac{\left(\Gamma\left[\frac{3}{2}\right]\right)^n}{\Gamma\left[1+\frac{n}{2}\right]} = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left[\frac{n+2}{2}\right]}$$

ZA $a_i = \frac{1}{2}$

- $\frac{\prod_{i=1}^{n}\Gamma[1+2]}{\Gamma\left[1+\sum_{i=1}^{n}2\right]} = \frac{\Gamma[3]^n}{\Gamma[2\,n+1]} = \frac{2^n}{(2\,n)!}$
- v 3D je to $\frac{2^3}{6!} = \frac{1}{90}$
- naše telo je iz 8 takih kosov, torej $\boxed{V = \frac{4}{45}}$ = 0.08888 …

KONSTANTNA GOSTOTA

MASA

Naključno izbiramo točke v obliki očrtani kocki in seštevamo prispevke točk, ki so v oliki.

In[ ]:=
```
Masa0[NTočk0_]:=8.1./NTočk0 (NTočk0-Total@Sign[Total[Sqrt[RandomReal[{0,1},{3,NTočk0}]]-1.]]/2);
Masa[NTočk_,NTočk0_]:=Mean@ParallelTable[Masa0[NTočk0],Round@(NTočk/NTočk0)];
Masa[10^10,10^6]
```

Od $N = 10^{10}$ točk, pade 111102946 točk v obliko. To pomeni $m = V = 0.088882 \pm 3 \times 10^{-6}$. (natančnost ocenjena kot $\pm \sqrt{n}$ točk, ki pade v obliko; n je število točk, ki pade v obliko). Od analitičnega rezultata je odstopanje 5×10^{-6}, kar je pravega reda.

GOSTOTA $\rho = r^p$

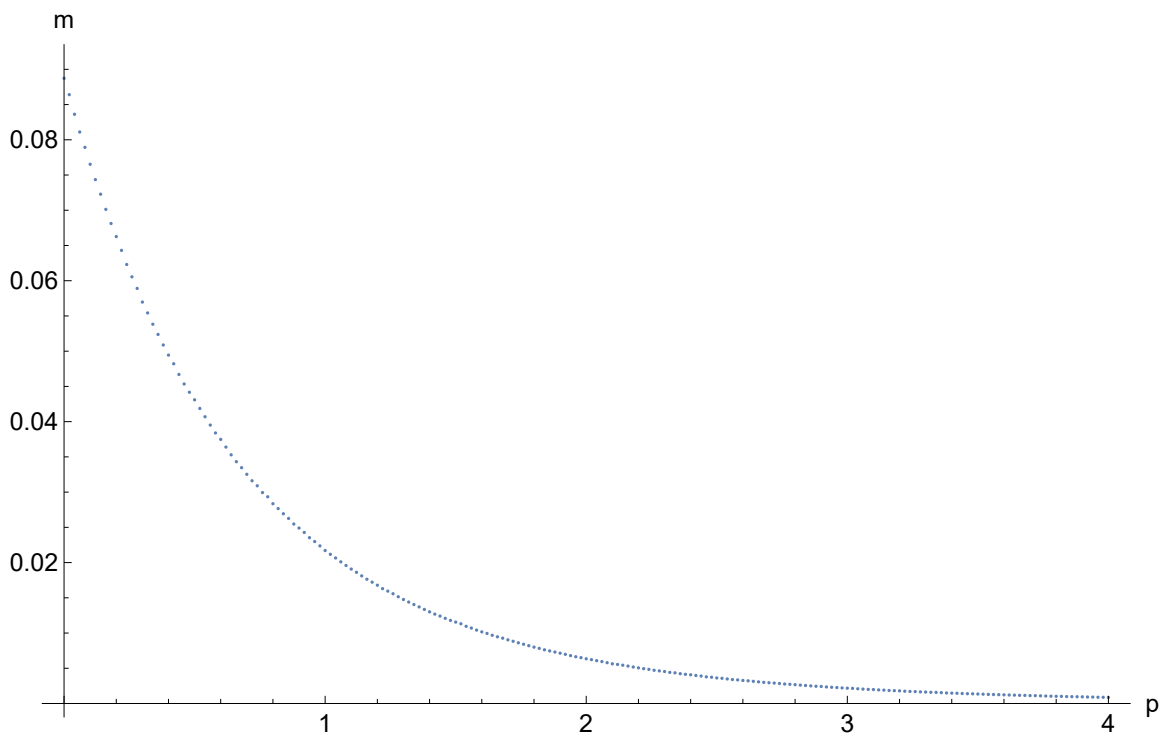
UČINEK

V tem podglavju predpostavimo, da gostota narašča radialno kot r^p. Učinek je, da so pri večjih p normalno utežene le špice, glavnina oblike pa prispeva vse manj in manj za večje in večje p. To močno poslabša natančnost, saj je vse manj točk pomembnih za rezultat.

MASA

```
Masa0[p_,NTočk0_]:=Module[{točke},
    točke=RandomReal[{0,1},{NTočk0,3}];
    8.1./NTočk0 ((-Sign[Total[Sqrt[točke],{2}]-1.]+1)/2 . (Total[točke^2,{2}]^(p/2)))
];
Masa[p_,NTočk_,NTočk0_]:=Mean@ParallelTable[Masa0[p,NTočk0],Round@(NTočk/NTočk0)];
```

Poženemo za različne p, pri vsakem vzamemo 32×10^6 točk. Dobimo nasledno odvisnost. Kot predvideno je učinek hitro padanje prostornine.

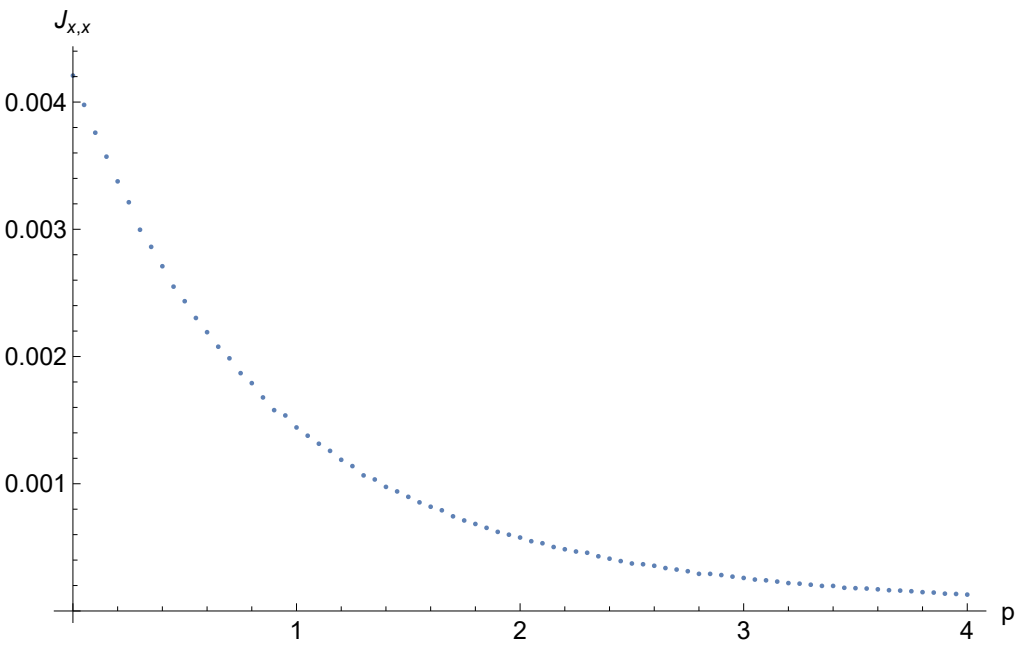


Odvisnost mase od potence naraščanja gostote

VZTRAJNOSTNI MOMENT

```
J0[p_,NTočk0_]:=Module[{točke,xji,yji,zji,rnapji,XX,YY,ZZ,XY,XZ,YZ},
    točke=RandomReal[{-1,1},{NTočk0,3}];
    točke*=(-Sign[Total[Sqrt[Abs@točke],{2}]-1.]+1)/2;
    {xji,yji,zji}=točke^T;
    rnapji=Total[točke^2,{2}]^(p/2);
    {XX,YY,ZZ,XY,XZ,YZ}={(rnapji xji).xji,(rnapji yji).yji,(rnapji zji).zji,(rnapji xji).yji,(rnapji xji
    8.1./NTočk0 (YY+ZZ  -XY    -XZ
                 -XY   XX+ZZ   -YZ
                 -XZ    -YZ   XX+YY)
];
J[p_,NTočk_,NTočk0_]:=Mean@ParallelTable[J0[p,NTočk0],Round@(NTočk/NTočk0)];
MatrixForm@J[10.^-16,10^9,10^6]
```

Za $N = 10^9$ točk dobimo $\boldsymbol{J} = \begin{pmatrix} 0.00422954 & -1.43971\times10^{-7} & -1.40305\times10^{-7} \\ -1.43971\times10^{-7} & 0.00423127 & -1.82367\times10^{-7} \\ -1.40305\times10^{-7} & -1.82367\times10^{-7} & 0.0042309 \end{pmatrix}$ (za gostoto 1). Zaradi simetrije oblike okoli osi morajo biti izvendiagonalci ničelni in tudi vidimo, da so res za 4 rede manjši od diagonalnih elementov. Očitno je tudi, da si morajo biti diagonalni elementi enaki, in tudi tukaj odstopajo le za 0.02%. Natančnost je istega reda, kot odstopanje izvendiagonalcev od 0. Prikažeo še, kako se $J_{x,x}$ spreminja s p.



Odvisnost vztr. momenta od potence naraščanja gostote

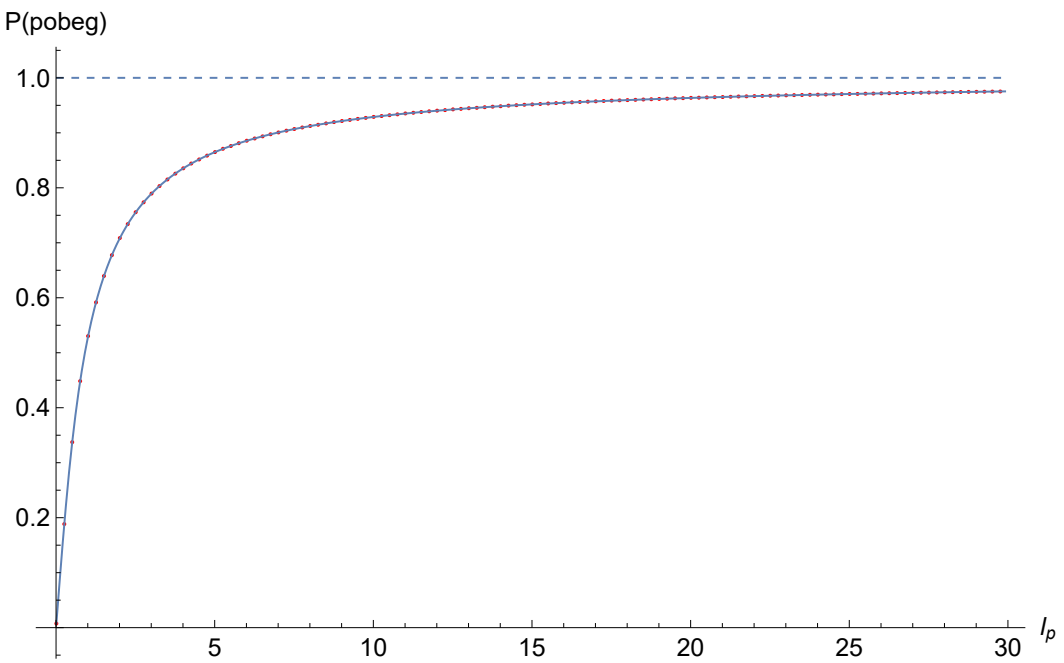
Vidimo, da s p pada podobno, kot masa.

2. ŽARKI γ V KROGLI

V krogli se rojevajo žarki gama. Njihova povprečna prosta pot v snovi, iz katere je krogla, je enaka l_p, porazdeljena po $\boxed{l \sim \frac{1}{l_p} e^{-\frac{l}{l_p}}}$. Žarek naj se začne nekje na polmeru r in gre pod kotom θ glede na zveznico do središča krogle. Označimo z d razdaljo, ki jo mora prepotovati do površine krogle. Kosinusni izrek za trikotnik s stranicami R, d, r nam da $d = \sqrt{R^2 - r^2(1-\cos^2(\theta))} - r\,c_\theta$. Brez škode za splošnost postavimo $R \longrightarrow 1$. Verjetnost za pobeg tako lahko izračunamo kot:

$$\boxed{P = \frac{\int_0^1 4\pi r^2\, dr \left(\int_{-1}^{1} e^{-\frac{\sqrt{1-(1-c^2)r^2}-c\,r}{l_p}}\, dc \right)}{\int_0^1 4\pi r^2\, dr \left(\int_{-1}^{1} 1\, dc \right)}}$$

kjer je $c = \cos(\theta)$. Eksponentni člen pa smo dobili kot $\int_d^\infty \frac{1}{l_p} e^{-\frac{l}{l_p}}\, dl$, to je verjetnost za prosto pot daljšo od d. Naslednji graf prikazuje, kako z večanjem l_p uspe pobegniti vse večim žarkom. Modra krivulja je zgornji integral, izračunan z *Nintegrate*, rdeče pike pa so izračunane z *Montecarlom*. Vidimo, da se oboje ujema. Rezultat se zdi smiselen: za zelo kratke proste poti, skoraj noben žarek ne uide, za zelo dolge uidejo skoraj vsi.



Odvisnost verjetnosti za pobeg žarka od proste poti

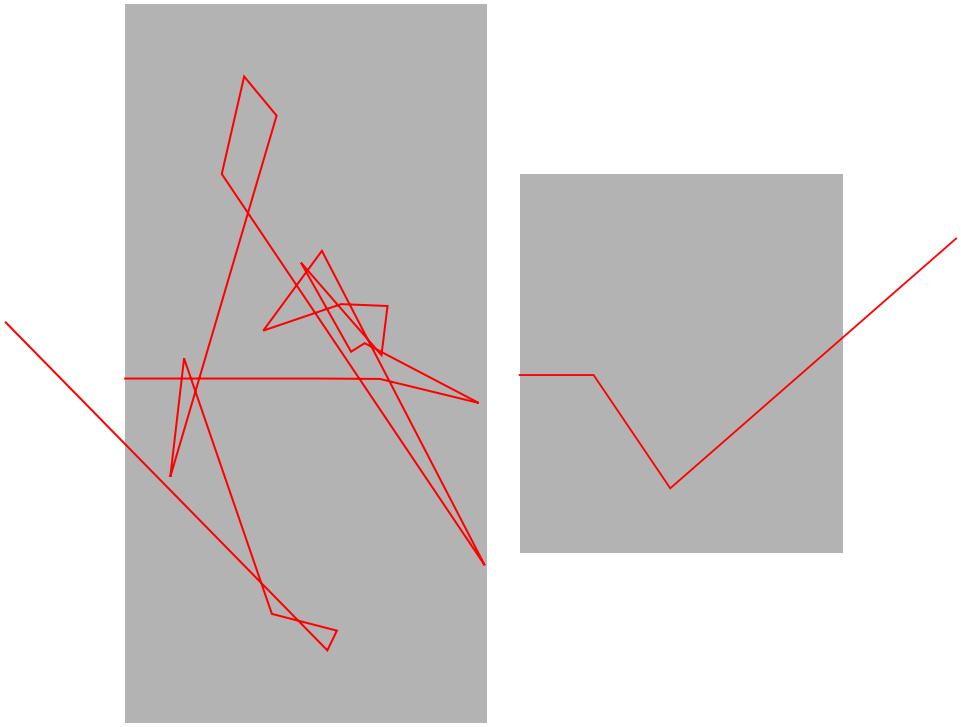
Posebej poglejmo za $l_p = 1$ (enako polmeru). Za 10^{10} točk dobimo $P(\text{pobeg}) = 0.5272508 \pm 1 \times 10^{-6}$, kar se ujema s točnejšim rezultatom od *NIntegrate*.

```
DelPob0[lpovp_,NTočk0_]:=Module[{lji,rji,θji,dji},
    lji=-lpovp Log@RandomReal[{0,1},NTočk0];
    rji=RandomReal[{0,1},NTočk0]^(1./3);
    θji=ArcCos[2RandomReal[{0,1},NTočk0]-1];
    dji=Sqrt[1-(rji Sin@θji)^2]-rji Cos@θji;
    1-1/NTočk0 (NTočk0-Total@Sign[lji-dji])/2.
];
DelPob[lpovp_,NTočk_,NTočk0_]:=Mean@ParallelTable[DelPob0[lpovp,NTočk0],Round@(NTočk/NTočk0)];
DelPob[1,10^10,10^6]
```

3. MODEL NEVTRONSKEGA REFLEKTORJA

Tok nevtronov vpada pravokotno na plošco, v kateri se nevtroni sipljejo in nič ne absorbirajo, pri čemer je njihova prosta pot enaka l_p. Brez škode za splošnost vzamemo, da je debelina plošče 1. V poenostavljenem 1D modelu privzamemo, da se sipljejo samo naprej in nazaj, in to z enako verjetnostjo. V 2D modelu naključno izžrebamo kot $\theta = 2\,\pi\,\xi$, v 3D modelu pa komponento pravokotno na ploščo kot $\cos(\theta) = 2\,\xi - 1$.

V 2D za $l_p = 0.5$ Dobimo poti nevtronov, kot kažeta spodnji sliki:

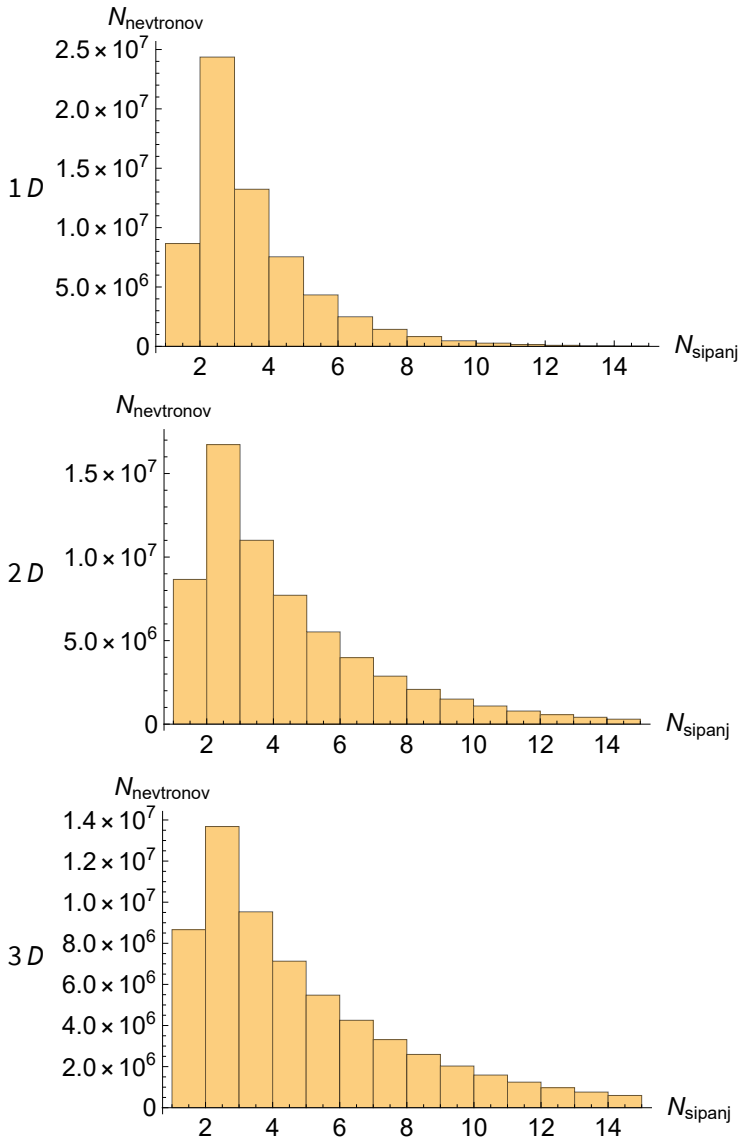


2 poti nevtronov *v* plošči

Pot na desni sliki je dokaj generična, pot na levi pa se v plošči velikokrat sipa. V primeru na levi plošča odbije nevtron, v primeru na desni pa a prepusti.

PORAZDELITEV PO ŠTEVILU SIPANJ

Za $l_p = 0.5$: 64×10^6 krat ponovimo eksperiment v 1D, 2D in 3D. Dobimo naslednje porazdelitve po številu sipanj:

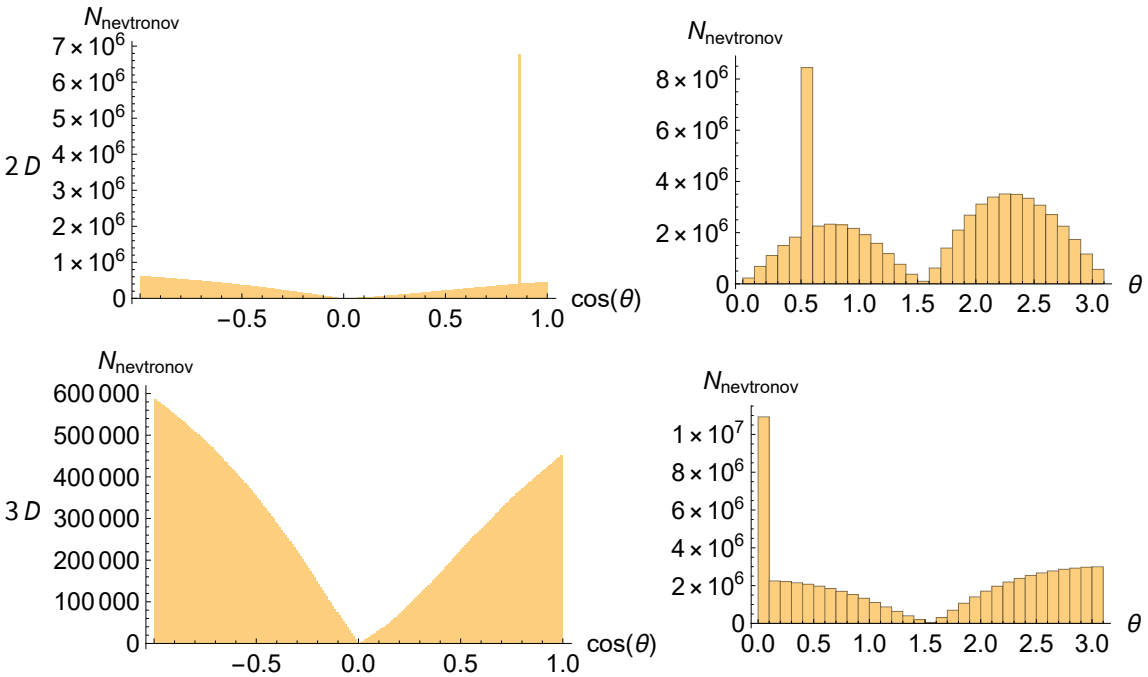


Porazdelitev po številu sipanj, POZOR: številke so malo zamaknjene. Prvi stolpec je 0 sipanj

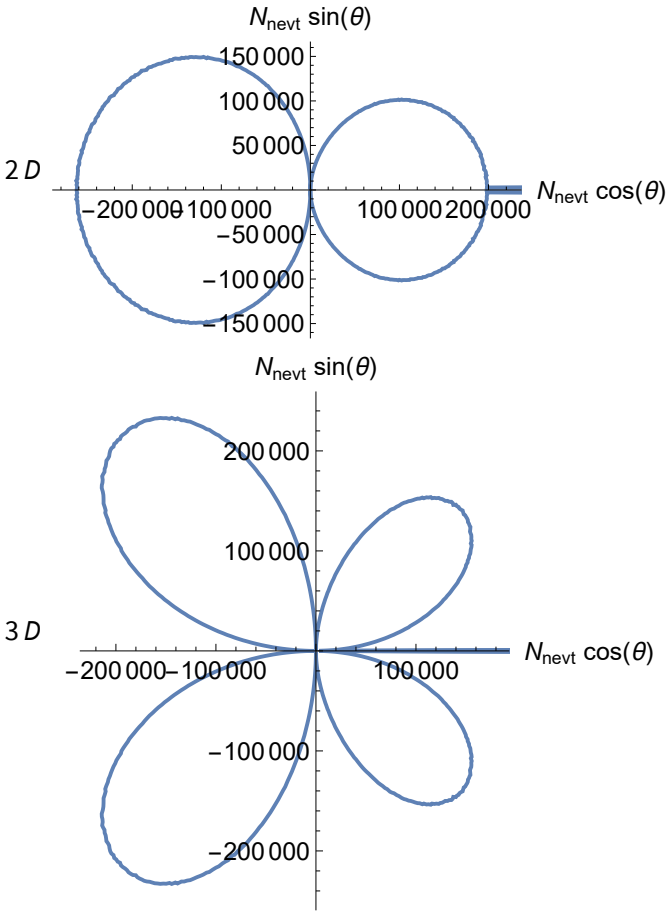
Predevamo, da je 3D model bližje realnosti. Vidimo, da so v 3D daljše poti veliko pogostejše

KOTNA PORAZDELITEV

Za $l_p = 0.5$: 64×10^6 krat ponovimo eksperiment v 2D in 3D. Dobimo naslednje porazdelitve po kotu zapuščanja plošče:

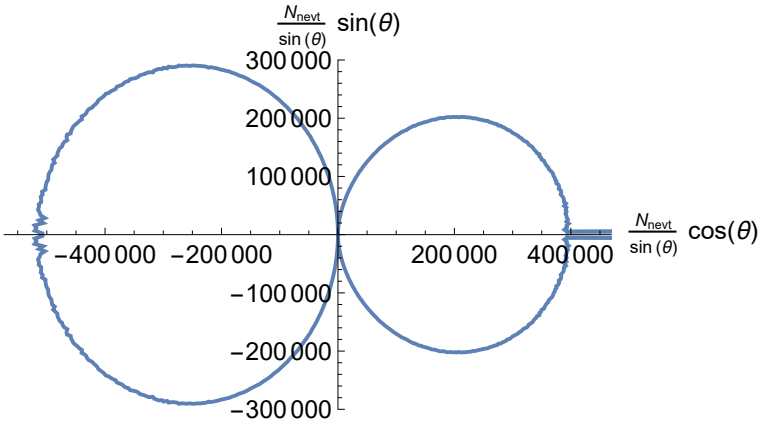


Porazdelitev po izhodnem kotu



Porazdelitev po izhodnem kotu

Vidimo, da dobimo v 2D in 3D čisto različni kotni porazdelitvi. V obeh primerih pa dobimo δ funkcijo v smeri snopa nevtronov. To ustreza tistim, ki grejo direktno skozi ploščo, brez sipanja. To, da žarki ne izhajajo bolj vzporedno plošči, je logično, saj bi mogli v zadnjem koraku za to preskočiti veliko daljše razdalje. Skoraj nič nevtronov v smeri snopa v 3D pa je samo zato, ker kotu $d\theta$ vlizu osi ustreza majhen prostorski kot. Mogoe bi bila bolj fizikalno predstavljiva količina še deljena s prostorskim kotom posameznega razdelka $2\pi \sin(\theta) d\theta \sim \sin(\theta)$. Dobimo:

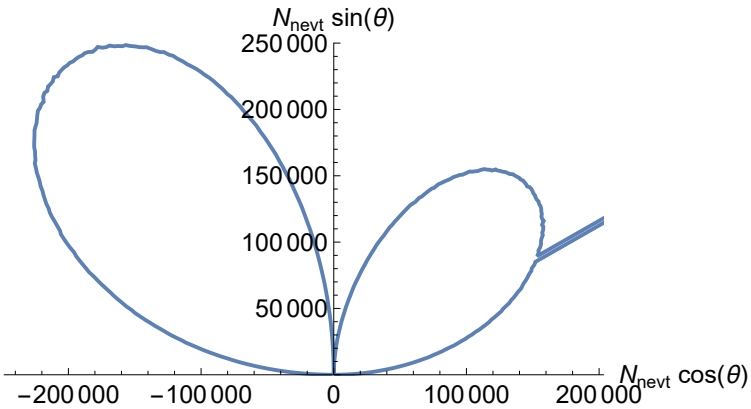


Kotna porazdelitev gostote toka nevtronov za 3 D model

To pa izgleda že bolj podobno 2D porazdelitvi, kar pomeni, da je kvalitativno tudi 2D model v redu.

DODATNO: VHODNI SNOP POD KOTOM

Poglejmo v 3D, kaj se zgodi, če je vhodni snop nagnjen za 30 °. Pričakovali bi podobno porazdelitev, le δ funkcija bi bila pod kotom 30 °

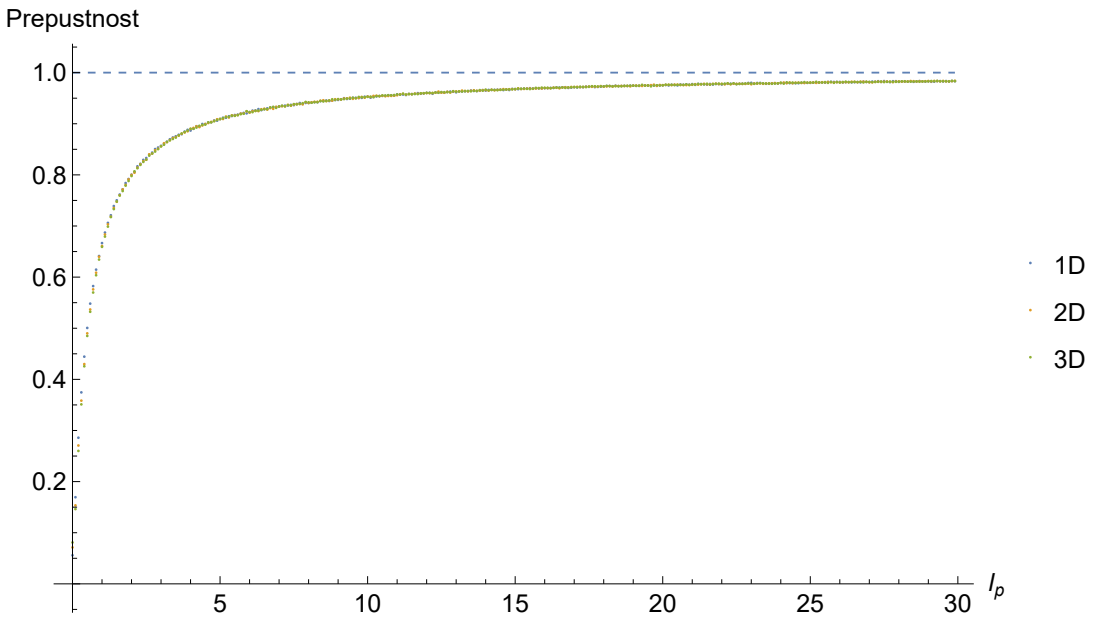


Kotna porazdelitev za snop pod 30 °

Vidimo, da tako tudi zares dobimo.

PREPUSTNOST

Pri različnih prostih poteh pogledamo, kakšen delež nevtronov se prepusti, kakšen pa odbije od plošče. Dobimo naslednji graf:



Prepustnost *v* odvisnosti od razmerja med l_p in debelino plošče

Vidimo, da 1D model napove več prepuščenih, kot 2D in ta več kot 3D. Za velike proste poti oziroma tanke plošče pa se vsi modeli dobro ujemajo, ker ni veliko sipanja, ampak skoraj vse gre skozi. To se tudi dobro pokriva s kumulativno eksponentno porazdelitvijo, a je nisem vrisal, saj bi to preveč zakrilo točke na grafu.

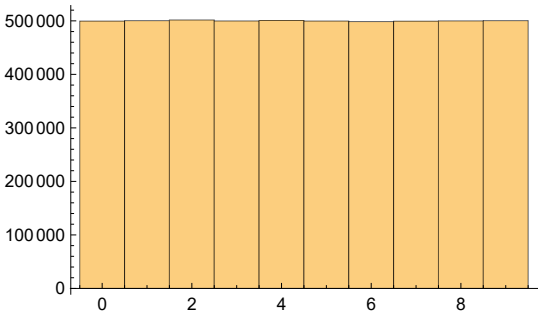
Pri $l_p = 0.5$ so prepustnosti:

- 1D: 0.4999 ± 0.0003
- 2D: 0.4883 ± 0.0003
- 3D: 0.4826 ± 0.0003

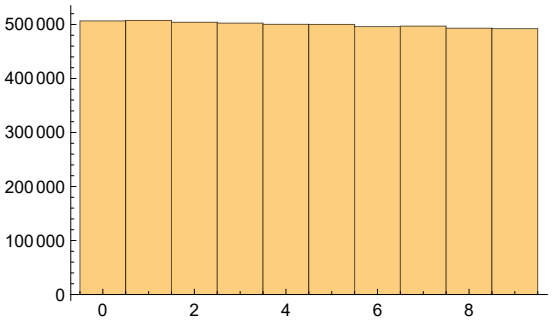
Ocene so si zelo podobne. Za 1D je rezultat zelo blizu 0.5: enako prepuščenih, kot odbitih. Verjetno bi se to dalo tudi matematično pokazati

4. DODATNO: GENERIRANJE NAKLJUČNIH ŠTEVIL

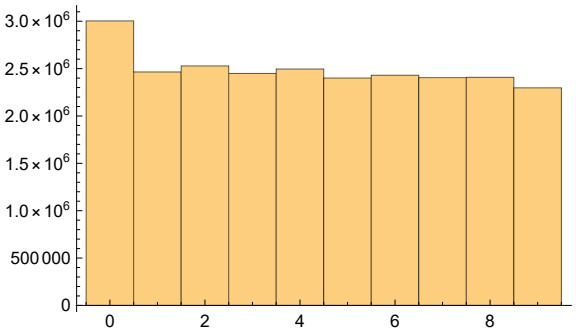
Na predavanju smo slišali, da lahko prava naključna števila generiramo z merjenjem časov med jedrskimi razpadi. Podobno bi si človek mislil, da se da generirati naključna števila iz šuma v zvoku ali pa na sliki. Vzemimo 4. neničelno decimalko vsake zvočne vrednosti oziroma vsake komponente vsakega piksla na sliki. Pričakovali bi, da se bo 4. decimalka obnašala približno kot naključen šum.



Psevdonaključna števila



Zvok



Slika

Presenetljivo opazimo, da pri zvoku na 4. decimalki niso vse števke enako zastopane, pri sliki pa sploh ne. Za sliko se zdi, da kamera kako zelo majhno vrednost zaokroži kar na 0 in je zato več ničel. Ugibam, da res gre za kako zaokroževanje v kakem kompresijskem algoritmu in bi kak drug format slike/zvoka dal boljši rezultat, morda že druga slika/zvočni posnetek. Tega ni bilo časa naprej preverjati, se pa zdi, da bi se dalo.

ZAKLJUČEK

Spoznali smo psevdo naključna števila, se jih naučili uporabiti za integracijo po visoko dimenzionalnih območjih in si ogledali 2 zanimiva fizikalna zgleda. Razultati so fizikalno smiselni.

KAJ BI ŠE LAHKO RAZISKALI

- Primerjava natančnosti za Montecarlo in za jemanje mrežnih točk ali pa kar *NIntegrate*. Kdaj se kateri bolj izplača.
- Računanje π s kroglami različnih dimenzij
- Vse naloge za bolj zapletene splošne oblike. Za preverbo, ali se točka nahaja v nekem območju in podobne reči, ima *Mathematica* dobro optimizirane vgrajene ukaze. Zato bi lahko brez večjih težav vse naloge posplošili na poljubna območja, recimo predstavljena z mrežo trikotnikov.
- Raznorazne kombinacije spremenljivk, recimo kotne porazdelitve za različne l_p
- Ali bi lahko dobili eksponentno padanjem sevanja z debelino plošče, kot smo to spoznali na fizikalnem praktikumu?
  - Razlika je, da tam vir ni bil snop pač pa valj sevalca ki seva v več smeri. Sevanje tega bi verjetno lahko izračunali, kot pri 2. nalogi.
  - Poleg tega se v našem modelu nevtroni ne ustavijo. Zato se zdi primernejša kombinacija 2. in 3. naloge za opis gibanja nevronov v plošči